

Останин Андрей

Домашнее задание 4: TSP

Изначально хочется попробовать жадное решение: найти центроид, отсортировать точки по полярному углу и попытаться их обойти в этом порядке.

Таблица 1: Результаты тестирования TSP. Обход по полярному углу относительно центроида

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	661	0/5
tsp_100_3	43871	0/5
tsp_200_2	95248	0/5
tsp_574_1	203685	0/5
tsp_1889_1	3638402	0/5
tsp_33810_1	2815329603	0/5
ИТОГО		0/30

Попробуем другой жадный алгоритм: на каждом шаге будем выбирать ближайшего еще не посещенного соседа.

Таблица 2: Результаты тестирования TSP. Выбор ближайшего соседа

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	507	0/5
tsp_100_3	25139	0/5
tsp_200_2	36227	0/5
tsp_574_1	47055	0/5
tsp_1889_1	391471	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		3/30

Последнее жадное решение, которое попробуем: будем поддерживать последний вектор, по которому прошли, и выбирать новое направление как максимальное по эвристике скалярное произведение нового и старого векторов, деленное на длину нового вектора в квадрате. Так мы стараемся сохранить направление прохода (так как скалярное произведение), но при этом стараемся выбрать точку поближе (делим на квадрат длины нового вектора).

Таблица 3: Результаты тестирования TSP. Выбор ближайшего соседа со скалярным произведением

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	732	0/5
tsp_100_3	52667	0/5
tsp_200_2	75200	0/5
tsp_574_1	94237	0/5
tsp_1889_1	766603	0/5
tsp_33810_1	TL	0/5
ИТОГО		0/30

Ничего хорошего не получилось, попробуем улучшить решения. Воспользуемся теперь 2-opt (на последнем тесте все еще запускается ближайший сосед в силу размера теста).

Таблица 4: Результаты тестирования TSP. 2-opt (20 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	1314	0/5
tsp_100_3	152457	0/5
tsp_200_2	309527	0/5
tsp_574_1	683072	0/5
tsp_1889_1	14678505	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		3/30

Таблица 5: Результаты тестирования TSP. 2-opt (100 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	588	0/5
tsp_100_3	127079	0/5
tsp_200_2	275256	0/5
tsp_574_1	617322	0/5
tsp_1889_1	14387485	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		3/30

Таблица 6: Результаты тестирования TSP. 2-opt (200 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	451	3/5
tsp_100_3	65204	0/5
tsp_200_2	216625	0/5
tsp_574_1	599729	0/5
tsp_1889_1	14299900	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		6/30

Таблица 7: Результаты тестирования TSP. 2-opt (2000 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	448	3/5
tsp_100_3	22021	3/5
tsp_200_2	32087	3/5
tsp_574_1	190543	0/5
tsp_1889_1	10571132	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		12/30

Улучшим стратегию выбора улучшаемого пути (он будет взят из первого алгоритма - обхода центроида)

Таблица 8: Результаты тестирования TSP. Обход центроида + 2-opt (2000 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	464	3/5
tsp_100_3	21685	3/5
tsp_200_2	31340	3/5
tsp_574_1	39220	3/5
tsp_1889_1	1961137	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		15/30

В целом, уже неплохой результат - относительно дешево выбрали 15 баллов.

Таблица 9: Результаты тестирования TSP. Обход центроида + 2-opt (10000 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	464	3/5
tsp_100_3	21685	3/5
tsp_200_2	31340	3/5
tsp_574_1	39220	3/5
tsp_1889_1	342888	3/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		18/30

Теперь используем 3-opt вместо 2-opt на тестах с числом точек < 500 .

Таблица 10: Результаты тестирования TSP. Обход центроида + 2-opt (10000 улучшений) + 3-opt (5000 улучшений)

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	432	3/5
tsp_100_3	21231	3/5
tsp_200_2	29789	5/5
tsp_574_1	39220	3/5
tsp_1889_1	342888	3/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		20/30

Запуск 4-opt на первом тесте улучшений не дал.

Решил попробовать сделать отжиг с 2-opt. (минимальная температура - 10^{-5} , коэффициент охлаждения - 0.995, число итераций - $3 \cdot 10^6$)

Таблица 11: Результаты тестирования TSP. Отжиг (с 2-opt

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	443	3/5
tsp_100_3	20984	3/5
tsp_200_2	33492	3/5
tsp_574_1	66060	0/5
tsp_1889_1	1127327	0/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		12/30

На втором тесте получили улучшение, но незначительное. В остальном получилось хуже (попробовал еще другие параметры, но улучшений не получил).

Можно теперь попробовать перейти к генетике.

Решил использовать алгоритм из статьи Bernd Freisleben and Peter Merz: "A Genetic Local Search Algorithm for Solving Symmetric and Asymmetric Traveling Salesman Problems" (с семинара). Взял STSP-GA, но заменил Lin-Kernighan-Opt на 2-opt.

popSize - размер популяции, mutProb - вероятность мутации, twoOptIters - число попыток применения 2-opt. Алгоритм работает, пока не закончится время на выполнение (решил не вводить число итераций, чтобы не мучаться с ТЛ, а сразу расходовать все доступное время)

Таблица 12: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=24, mutProb=0.2, twoOptIters=100 · n

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20820	3/5
tsp_200_2	29829	5/5
tsp_574_1	37988	3/5
tsp_1889_1	361211	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		19/30

Таблица 13: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.23, twoOptIters= $70 \cdot n$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29836	5/5
tsp_574_1	38079	3/5
tsp_1889_1	364878	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

На тестах с $n > 300$ сделал: popSize=16, multProb=0.23, twoOptIters= $50 \cdot n$

Таблица 14: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.23, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=16, multProb=0.23, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29836	5/5
tsp_574_1	38027	3/5
tsp_1889_1	337929	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

Увеличил доступные ресурсы времени до 36 секунд

Таблица 15: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.23, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=16, multProb=0.23, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29836	5/5
tsp_574_1	38027	3/5
tsp_1889_1	328106	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

Увеличил доступные ресурсы времени до 60 секунд

Таблица 16: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.23, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=16, multProb=0.23, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29836	5/5
tsp_574_1	38027	3/5
tsp_1889_1	327405	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

Таблица 17: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.23, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=12, multProb=0.23, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29836	5/5
tsp_574_1	38588	3/5
tsp_1889_1	324780	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

Таблица 18: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.19, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=12, multProb=0.19, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29719	5/5
tsp_574_1	38573	3/5
tsp_1889_1	324214	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

Попробовал инициализировать особей изначально не через ближайших соседей, а через обход центроида.

Таблица 19: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt, обход центроида), popSize=36, mutProb=0.19, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=12, multProb=0.19, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20787	5/5
tsp_200_2	29801	5/5
tsp_574_1	38250	3/5
tsp_1889_1	326449	3/5
tsp_33810_1	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		21/30

Итого:

Таблица 20: Результаты тестирования TSP. STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.19, twoOptIters= $70 \cdot n$ + popSize=12, multProb=0.19, twoOptIters= $50 \cdot n$ на $n > 300$ + 2-opt на $n > 10000$

Название теста	Count	Баллы
tsp_51_1	429	5/5
tsp_100_3	20751	5/5
tsp_200_2	29719	5/5
tsp_574_1	38573	3/5
tsp_1889_1	324214	3/5
tsp_33810_1	78478868	3/5
ИТОГО		24 /30